Modelo-examen.pdf

ana_1357

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL

Modelo examen

domingo, 18 de enero de 2026 19:33

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo Examen (Problemas MCIA) Máquinas y Motores Térmicos

Marque el DNI mediante selección de números en el recuadro de la derecha; y escriba el número de matrícula, el DNI, el nombre y apellidos en la caja de la izquierda.

Solo una respuesta es correcta por pregunta.
Pregunta acertada: +1
Pregunta fallada: 0
Pregunta en blanco o con varias respuestas: 0

Matrícula:
DNI:
Nombre:
Apellidos:

Omitir las letras del DNI (o documentación identificativa equivalente). Si el número de cifras del identificador es menor de 8, rellenar con ceros a la izquierda. Si es mayor de 8, incluir solo las primeras 8 cifras.

DNI

☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1	☐1
☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	☐3
☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

Q1 Un MEC de 4 tiempos de aspiración natural con 5 cilindros de diámetro 9.3 cm y relación carrera/diámetro igual a la unidad da una potencia en el eje de 135 kW cuando trabaja con una velocidad media de pistón de 8.4 m/s. Calcular la presión media efectiva.

☐ 16 bar	☐ 33.9 bar	☐ 6.9 bar	☐ 25.7 bar	☐ 0.32 bar
☐ 21.2 bar	☐ 31.2 bar	☐ 13.6 bar	■ 18.9 bar	☐ 23.6 bar
☐ 28.3 bar	☐ 20 bar	☐ 22.4 bar	☐ 10.3 bar	☐ 37 bar

Q2 Un motor alternativo de 4 tiempos sobrealimentado con una cilindrada de 2530 cm^3 obtiene una potencia en el eje de 107 kW a un régimen de 3030 min^{-1}, con una presión y temperatura tras el post-enfriador de $p = 2$ bar y $T = 35$ ºC respectivamente. Sabiendo que los rendimientos volumétrico, indicado y mecánico son respectivamente 93 %, 49 % y 72 %, calcular el dosado relativo de funcionamiento.

Datos: F_e=1/17; $H_c = 43000$ kJ/kg; $R_a = 283$ J/kgK.

☐ 0.752	☐ 0.094	☐ 0.298	☐ 0.384	☐ 0.346
☐ 0.689	☐ 0.635	☐ 0.107	☐ 0.406	☐ 0.518
☐ 0.432	☐ 0.018	■ 0.88	☐ 0.806	☐ 0.467

Q3 Un MEP de carga homogénea sobrealimentado de 4 tiempos moderno consume 12.5 l/h de combustible a 4300 min^{-1} en un ensayo en celda de ensayos. En dichas condiciones de funcionamiento, la presión y temperatura de soplado de turbo son respectivamente de 2.35 bar y 46 ºC. Sabiendo que se trata de un motor con una cilindrada de 760 cm^3, obtener el rendimiento volumétrico en el punto de funcionamiento.

Datos: F_e=1/15.6; $\rho_f = 850$ kg/m^3; $p_{atm} = 1$ bar; $T_{atm} = 20$ ºC; $R_a = 283$ J/kgK.

☐ 8.1 %	☐ 20.3 %	☐ 53.3 %	☐ 93.8 %	☐ 14.2 %
☐ 72.4 %	☐ 79.5 %	☐ 10.7 %	☐ 99.3 %	■ 64.9 %
☐ 26.4 %	☐ 87.7 %	☐ 44.2 %	☐ 48.1 %	☐ 57 %

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.